重难专攻 11　范围、最值

重难解读

解析几何中的最值与范围问题是解析几何中的典型问题，是教学的重点也是历年高考的热点. 解决这类问题不仅要善于利用几何手段对平面图形进行研究，而且要从代数角度进行函数等相关运算.

利用不等关系求最值（范围）

考点一

例 1　（2023・全国甲卷 21 题）已知直线 $x-2y+1=0$ 与抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）交于 A，B 两点，$|AB|=4\sqrt{15}$.

（1）求 p；

解：设 $A(x_A, y_A)$，$B(x_B, y_B)$，

由 $\begin{cases} x-2y+1=0, \\ y^2=2px \end{cases}$ 可得，$y^2-4py+2p=0$，$\Delta=16p^2-8p>0$，即 $p>\frac{1}{2}$，所以 $y_A+y_B=4p$，$y_Ay_B=2p$，

又 $|AB|=\sqrt{5}|y_A-y_B|=\sqrt{5}\times\sqrt{(y_A+y_B)^2-4y_Ay_B}=4\sqrt{15}$，

即 $2p^2-p-6=0$，因为 $p>\frac{1}{2}$，解得 $p=2$.

（2）设 F 为 C 的焦点，M，N 为 C 上两点，且 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=0$，求 $\triangle MFN$ 面积的最小值.

解：因为 $F(1, 0)$，显然直线 MN 的斜率不可能为零，

设直线 MN：$x=my+n$，$M(x_1, y_1)$，$N(x_2, y_2)$，

由 $\begin{cases} y^2=4x, \\ x=my+n \end{cases}$ 可得，$y^2-4my-4n=0$，所以 $y_1+y_2=4m$，$y_1y_2=-4n$，

$\Delta=16m^2+16n>0\Rightarrow m^2+n>0$，

因为 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=0$，所以 $(x_1-1)(x_2-1)+y_1y_2=0$，

即 $(my_1+n-1)(my_2+n-1)+y_1y_2=(m^2+1)\cdot y_1y_2+m(n-1)(y_1+y_2)+(n-1)^2=0$，

将 $y_1+y_2=4m$，$y_1y_2=-4n$ 代入得，

$4m^2=n^2-6n+1$，$4(m^2+n)=(n-1)^2>0$，

所以 $n\neq1$，且 $n^2-6n+1\geqslant0$，解得 $n\geqslant3+2\sqrt{2}$ 或 $n\leqslant3-2\sqrt{2}$.

设点 F 到直线 MN 的距离为 d，所以 $d=\frac{|n-1|}{\sqrt{1+m^2}}$，

$|MN|=\sqrt{1+m^2}|y_1-y_2|=\sqrt{1+m^2}\sqrt{16m^2+16n}$

$=\sqrt{1+m^2}\sqrt{4(n^2-6n+1)+16n}=2\sqrt{1+m^2}|n-1|$，

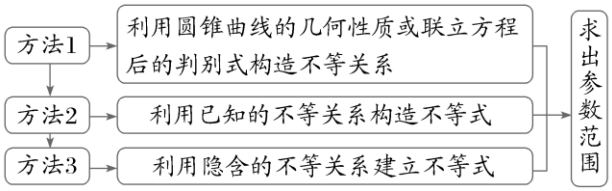
所以 $\triangle MFN$ 的面积 $S=\frac{1}{2}\times|MN|\times d=\frac{1}{2}\times\frac{|n-1|}{\sqrt{1+m^2}}\times2\sqrt{1+m^2}|n-1|=(n-1)^2$，

而 $n\geqslant3+2\sqrt{2}$ 或 $n\leqslant3-2\sqrt{2}$，

所以当 $n=3-2\sqrt{2}$ 时，$\triangle MFN$ 的面积 $S_{\min}=(2-2\sqrt{2})^2=12-8\sqrt{2}$.

规律方法

利用不等关系求最值（范围）的三种方法



练 1（2026·甘肃白银模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$，且其焦距为 $2\sqrt{3}$.

（1）求双曲线 C 的方程；

解：∵渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$，∴$a^2=2b^2$.

又∵$a^2+b^2=c^2=3$，∴$a=\sqrt{2}$，$b=1$，

∴双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$.

（2）若直线 l：$y=kx+t$（$kt\neq0$）与双曲线 C 交于不同的两点 P，Q，且在由点 P，Q 与 M（0，1）构成的三角形中，$\angle MPQ=\angle MQP$，求实数 t 的取值范围.

解：∵直线 l 与双曲线 C 交于不同的两点 P，Q，

由 $\begin{cases}\frac{x^2}{2}-y^2=1,\\ y=kx+t,\end{cases}$ 得 $(1-2k^2)x^2-4ktx-2t^2-2=0$，

∴$\Delta=16k^2t^2-4(1-2k^2)(-2t^2-2)>0$，且 $1-2k^2\neq0$，

∴$t^2+1>2k^2$，且 $k\neq\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.

设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=\frac{4kt}{1-2k^2}$，$x_1x_2=\frac{-2t^2-2}{1-2k^2}$，

∴$y_1+y_2=kx_1+t+kx_2+t=\frac{4k^2t}{1-2k^2}+2t=\frac{2t}{1-2k^2}$，

∴线段 PQ 的中点坐标为 $(\frac{2kt}{1-2k^2},\frac{t}{1-2k^2})$，

∴线段 PQ 的垂直平分线的方程为 $y-\frac{t}{1-2k^2}=-\frac{1}{k}(x-\frac{2kt}{1-2k^2})$，即 $y=-\frac{1}{k}x+\frac{3t}{1-2k^2}$，

又在由点 P，Q 与 M（0，1）构成的三角形中，$\angle MPQ=\angle MQP$，

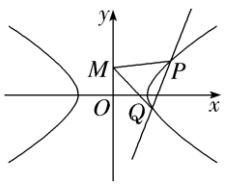
∴点 M 不在直线 PQ 上，而是在线段 PQ 的垂直平分线上，

∴$1\neq t$，$1=\frac{3t}{1-2k^2}$，∴$1-2k^2=3t$，

又 $t^2+1>2k^2$，$k\neq\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，

∴$3t<1$ 且 $t^2+3t>0$，解得 $t<-3$，或 $0<t<\frac{1}{3}$，

∴实数 t 的取值范围是 $(-\infty,-3)\cup(0,\frac{1}{3})$.



利用基本不等式求最值（范围）

考点二

例 2 已知椭圆 E：$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，设过点 F_2 且倾斜角不为 0 的直线 l 与椭圆 E 的交点为 A，B，求△F_1AB 面积最大时直线 l 的方程.

解：由题知，F_2（2，0），$|F_1F_2|=4$，

设点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，设直线 l 的方程为 $x=my+2$，

联立$\begin{cases}x=my+2,\\x^2+3y^2=6,\end{cases}$ 消去 x 可得 $(m^2+3)y^2+4my-2=0$，

$\Delta=16m^2+8(m^2+3)=24(m^2+1)>0$，

由根与系数的关系可得 $y_1+y_2=-\frac{4m}{m^2+3}$，$y_1y_2=-\frac{2}{m^2+3}$，

所以$S_{\triangle F_1AB}=\frac{1}{2}|F_1F_2|\cdot|y_1-y_2|=2\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=2\sqrt{\left(-\frac{4m}{m^2+3}\right)^2+\frac{8}{m^2+3}}$

$=\frac{4\sqrt{6}\cdot\sqrt{m^2+1}}{m^2+3}$，

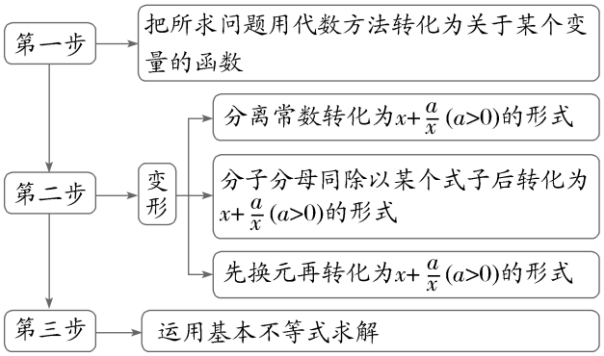
令 $t=\sqrt{m^2+1}\geqslant 1$，则$S_{\triangle F_1AB}=\frac{4\sqrt{6}t}{t^2+2}=\frac{4\sqrt{6}}{t+\frac{2}{t}}\leqslant\frac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{t\cdot\frac{2}{t}}}=2\sqrt{3}$，

当且仅当 $t=\sqrt{2}$ 时，即当 $m=\pm1$ 时，等号成立，

此时直线 l 的方程为 $x-y-2=0$ 或 $x+y-2=0$.

规律方法

构造基本不等式求最值的步骤



练 2 已知椭圆 E：$\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，若 A 和 B 为椭圆 E 上在 x 轴同侧的两点，且$\overrightarrow{AF_2}=\lambda\overrightarrow{BF_1}$，求四边形 ABF_1F_2 面积的最大值.

解：由$\overrightarrow{AF_2}=\lambda\overrightarrow{BF_1}$，得 $AF_2\parallel BF_1$，如图，延长 BF_1，AF_2，交椭圆于 C，D 两点，

根据椭圆的对称性可知，四边形 $ABCD$ 为平行四边形，且四边形 ABF_1F_2 的面积为四边形 $ABCD$ 的面积的一半.

由题知，BF_1 的斜率不为零，

故设 BF_1 的方程为 $x=my-\sqrt{2}$，

联立$\begin{cases}\frac{x^2}{3}+y^2=1,\\x=my-\sqrt{2},\end{cases}$

得 $(m^2+3)y^2-2\sqrt{2}my-1=0$，

设 $B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，

$\because\Delta>0$，$\therefore y_1+y_2=\frac{2\sqrt{2}m}{m^2+3}$，$y_1y_2=\frac{-1}{m^2+3}$，

故 $|BC|=\sqrt{1+m^2}\cdot|y_1-y_2|=\frac{2\sqrt{3}(m^2+1)}{m^2+3}$，$O$ 到 BF_1 的距离 $d=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+m^2}}$，

$S_{四边形ABF_1F_2}=\frac{1}{2}S_{四边形ABCD}=\frac{1}{2}\times 4S_{\triangle OBC}$

$=2\times\frac{1}{2}\times|BC|\cdot d=|BC|\cdot d$

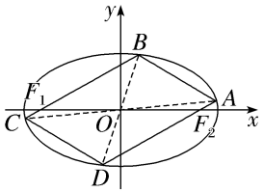
$=\frac{2\sqrt{3}(m^2+1)}{m^2+3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{m^2+1}}$

$=2\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{m^2+1}}{m^2+3}=2\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{m^2+1}}{m^2+1+2}$

$=2\sqrt{6}\cdot\frac{1}{\sqrt{m^2+1}+\frac{2}{\sqrt{m^2+1}}}\leqslant 2\sqrt{6}\times\frac{1}{2\sqrt{2}}=\sqrt{3}$，

当且仅当 $\sqrt{m^2+1}=\frac{2}{\sqrt{m^2+1}}$，即 $m=\pm1$ 时取等号，

∴当 $m=\pm1$ 时，四边形 ABF_1F_2 的面积最大，最大值为 $\sqrt{3}$.



利用函数性质求最值（范围）

考点三

例 3 已知点 A，B 分别是椭圆 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$ 长轴的左、右端点，点 F 是椭圆的右焦点，点 $P\left(\frac{3}{2},\frac{5\sqrt{3}}{2}\right)$ 在椭圆上，设 M 是椭圆长轴 AB 上的一点，M 到直线 AP 的距离等于 $|MB|$，求椭圆上的点到点 M 的距离 d 的最小值.

解：∵M 是椭圆长轴 AB 上的一点，

设 $M(m,0)$，$m\in[-6,6]$，

∵$A(-6,0)$，$P\left(\frac{3}{2},\frac{5\sqrt{3}}{2}\right)$，∴$l_{AP}$：$x-\sqrt{3}y+6=0$，

∵M 到直线 AP 的距离等于 $|MB|$，

∴$\frac{|m+6|}{\sqrt{1+3}}=6-m$，

即 $|m+6|=12-2m$，∵$m\in[-6,6]$，

∴$m+6=12-2m$，解得 $m=2$，

设 $Q(x,y)$ 为椭圆任一点，

则满足 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$，即 $y^2=\frac{180-5x^2}{9}$，

则 $d=|QM|=\sqrt{(x-2)^2+y^2}$

$=\sqrt{x^2-4x+4+20-\frac{5x^2}{9}}$

$=\sqrt{\frac{4x^2}{9}-4x+24}=\sqrt{\frac{4}{9}\left(x-\frac{9}{2}\right)^2+15}$，

故当 $x=\frac{9}{2}$ 时 d 有最小值为 $\sqrt{15}$.

规律方法

利用函数性质求最值（范围）的方法

根据已知条件设出自变量，构造目标函数，利用二次函数或导数等分析函数的单调性，从而确定最值（范围）.

练 3（2026·湖北武汉模拟）已知抛物线 E：$y^2=2px$（$p>0$），点 $Q\left(\frac{1}{4}, m\right)$ 为 E 上一点，且 Q 到 E 的准线的距离等于其到坐标原点 O 的距离.

（1）求 E 的方程；

解：设抛物线焦点 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$，由题意 $|QO|=|QF|$，故 $\frac{p}{2}=2\times\frac{1}{4}$，解得 $p=1$，

故抛物线的标准方程为 $y^2=2x$.

（2）设 AB 为圆 $(x+2)^2+y^2=4$ 的一条不垂直于 y 轴的直径，分别延长 AO，BO 交 E 于 C，D 两点，求四边形 $ABCD$ 面积的最小值.

解：由题意，直线 AC 斜率存在且不为 0，设直线 AC 的方程为：$y=kx$，设点 $A(x_1, y_1)$，$C(x_2, y_2)$，联立 $\begin{cases} y=kx, \\ (x+2)^2+y^2=4, \end{cases}$ 得 $(k^2+1)x^2+4x=0$，由 $x_1\neq 0$，得 $x_1=\frac{-4}{k^2+1}$，

联立 $\begin{cases} y=kx, \\ y^2=2x \end{cases}$ 得 $k^2x^2-2x=0$，由 $x_2\neq 0$，得 $x_2=\frac{2}{k^2}$，

故 $|AC|=\sqrt{k^2+1}\,|x_2-x_1|=\frac{2(3k^2+1)}{k^2\sqrt{k^2+1}}$.

因为 $AC\perp BD$，用 $-\frac{1}{k}$ 代替 k，得 $|BD|=\frac{2\left(\frac{3}{k^2}+1\right)}{\frac{1}{k^2}\sqrt{\frac{1}{k^2}+1}}=\frac{2(k^2+3)|k|}{\sqrt{k^2+1}}$，

故四边形 $ABCD$ 的面积 $S=\frac{1}{2}|AC|\cdot|BD|=\frac{2(3k^2+1)(k^2+3)}{|k|(k^2+1)}=\frac{6k^2+\frac{6}{k^2}+20}{|k|+\frac{1}{|k|}}$，

令 $|k|+\frac{1}{|k|}=t$（$t\geqslant 2$），$S=\frac{6t^2+8}{t}=6t+\frac{8}{t}$，

设函数 $f(t)=6t+\frac{8}{t}$（$t\geqslant 2$），$f'(t)=6-\frac{8}{t^2}=\frac{6t^2-8}{t^2}>0$，故 $f(t)$ 单调递增，

故当 $t=2$，即 $|k|=1$ 时，S 取到最小值 16，所以四边形 $ABCD$ 面积的最小值是 16.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：62 分）

1.（15 分）已知抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 $M(a, 2\sqrt{5})$ 在抛物线 C 上.

（1）若 $|MF|=6$，求抛物线 C 的标准方程；

（2）若直线 $x+y=t$ 与抛物线 C 交于 A，B 两点，点 N 的坐标为（1，0），且满足 $NA\perp NB$，原点 O 到直线 AB 的距离不小于 $\sqrt{2}$，求 p 的取值范围.

解：（1）由题意及抛物线的定义得：$a+\frac{p}{2}=6$，

又因为点 $M(a, 2\sqrt{5})$ 在抛物线 C 上，所以 $20=2pa$，

由 $\begin{cases} a+\frac{p}{2}=6, \\ 20=2pa \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} p=2, \\ a=5 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} p=10, \\ a=1, \end{cases}$

所以抛物线 C 的标准方程为 $y^2=4x$ 或 $y^2=20x$.

（2）设 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$，

联立 $\begin{cases} x+y=t, \\ y^2=2px \end{cases}$ 消去 y 可得 $x^2-2(p+t)x+t^2=0$，

则 $x_1+x_2=2p+2t$，$x_1x_2=t^2$，

因为 $NA\perp NB$，

所以$\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}=(x_1-1)(x_2-1)+y_1y_2=(x_1-1)(x_2-1)+(t-x_1)(t-x_2)$

$=2x_1x_2-(t+1)(x_1+x_2)+t^2+1=0$，

所以 $2t^2-(t+1)(2p+2t)+t^2+1=0$，可得 $2p=\frac{t^2-2t+1}{t+1}$，

由原点 O 到直线 AB 的距离不小于$\sqrt{2}$，可得$\frac{|t|}{\sqrt{2}}\geqslant\sqrt{2}$，解得 $t\geqslant2$ 或 $t\leqslant-2$，

因为 $p>0$，所以 $t\leqslant-2$ 不成立，所以 $t\geqslant2$，

因为 $2p=\frac{t^2-2t+1}{t+1}=t+1+\frac{4}{t+1}-4$ 在$[2,+\infty)$上单调递增，

所以 $2p\geqslant\frac{2^2-2\times2+1}{2+1}=\frac{1}{3}$，所以 $p\geqslant\frac{1}{6}$，

即 p 的取值范围为 $[\frac{1}{6},+\infty)$.

2.（15 分）（2026·陕西西安模拟）已知椭圆 E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 $\frac{1}{2}$，且点（$\frac{2\sqrt{3}}{3}$，$\sqrt{2}$）在 E 上.

（1）求椭圆 E 的方程；

（2）过点 B（1，0）作直线 l 交椭圆 E 于 M，N 两点，且点 M 位于 x 轴上方，设点 N 关于 x 轴的对称点为 N_1，求 $\triangle BMN_1$ 面积的最大值.

解：（1）由椭圆 E 的离心率为$\frac{1}{2}$，得$\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}=\frac{1}{2}$，即 $a^2=\frac{4}{3}b^2$，

由点（$\frac{2\sqrt{3}}{3}$，$\sqrt{2}$）在 E 上，得$\frac{4}{3a^2}+\frac{2}{b^2}=1$，解得 $a^2=4$，$b^2=3$，

所以椭圆 E 的方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

（2）依题意，直线 l 不垂直于坐标轴，设直线 l 方程为 $x=ty+1$，$t\neq0$，

设点 $N(x_1,y_1)$，$M(x_2,y_2)$，$y_2>0$，则 $N_1(x_1,-y_1)$，$|NN_1|=-2y_1$，

由$\begin{cases}x=ty+1,\\3x^2+4y^2=12\end{cases}$消去 x 得 $(4+3t^2)y^2+6ty-9=0$，$\Delta=36(4+4t^2)>0$，$y_1+y_2=-\frac{6t}{4+3t^2}$，$y_1y_2=\frac{-9}{4+3t^2}$，

所以$S_{\triangle BMN_1}=|S_{\triangle MNN_1}-S_{\triangle BNN_1}|$

$=\frac{1}{2}|NN_1||x_2-x_1|-\frac{1}{2}|NN_1||1-x_1|$

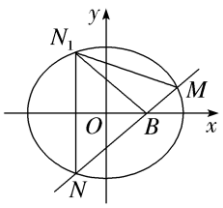
$=\frac{1}{2}|2y_1||x_2-1|=\frac{1}{2}(-2y_1)|x_2-1|$

$=-y_1|ty_2+1-1|$

$=-y_1y_2|t|=\frac{9|t|}{4+3t^2}\leqslant\frac{9|t|}{4\sqrt{3}|t|}=\frac{3\sqrt{3}}{4}$，

当且仅当 $3t^2=4$，即 $|t|=\frac{2}{\sqrt{3}}$时取等号，

所以 $\triangle BMN_1$ 面积的最大值为$\frac{3\sqrt{3}}{4}$.



3.（15分）（2025·山东潍坊一模）已知实轴长为$2a$，虚轴长为$2b$的双曲线S的焦点在x轴上，直线$y=-\sqrt{3}x$是双曲线S的一条渐近线，且原点O、点$A(a,0)$和点$B(0,-b)$使等式$|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OB}|^2=\frac{4}{3}|\overrightarrow{OA}|^2\cdot|\overrightarrow{OB}|^2$成立.

（1）求双曲线S的方程；

（2）若双曲线S上存在两个点关于直线l：$y=kx+4$对称，求实数k的取值范围.

解：（1）根据题意可设双曲线S的方程为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$.

由直线$y=-\sqrt{3}x$是渐近线，可得$\frac{b}{a}=\sqrt{3}$.

由$|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OB}|^2=\frac{4}{3}|\overrightarrow{OA}|^2\cdot|\overrightarrow{OB}|^2$，

可得$a^2+b^2=\frac{4}{3}a^2b^2$.

联立以上两式，解得$a=1$，$b=\sqrt{3}$，

所以双曲线S的方程为$x^2-\frac{y^2}{3}=1$.

（2）当$k=0$时，双曲线S上显然不存在两个点关于直线l：$y=kx+4$对称；

当$k\neq0$时，设双曲线S上的两点M，N关于直线l：$y=kx+4$对称，

则$l\perp MN$且线段MN的中点在直线l上.

设直线MN的方程为$y=-\frac{1}{k}x+m$，

联立$\begin{cases}y=-\frac{1}{k}x+m,\\ x^2-\frac{y^2}{3}=1,\end{cases}$

消去y得$(3k^2-1)x^2+2kmx-(m^2+3)k^2=0$.

所以$3k^2-1\neq0$，$\Delta=(2km)^2+4(3k^2-1)(m^2+3)k^2>0$，

则$m^2k^2+3k^2-1>0$.　①

设线段MN的中点为$D(x_0,y_0)$，

则$x_0=\frac{1}{2}\left(-\frac{2km}{3k^2-1}\right)=-\frac{km}{3k^2-1}$，$y_0=-\frac{1}{k}x_0+m=\frac{3k^2m}{3k^2-1}$.

因为点$D(x_0,y_0)$在直线l：$y=kx+4$上，

所以$\frac{3k^2m}{3k^2-1}=-\frac{k^2m}{3k^2-1}+4$，则$k^2m=3k^2-1$.　②

由①②可得$\left(\frac{3k^2-1}{k^2}\right)^2k^2+3k^2-1>0$，

整理可得$12k^4-7k^2+1>0$，

解得$k^2>\frac{1}{3}$或$k^2<\frac{1}{4}$.

所以k的取值范围是$\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\cup\left(-\frac{1}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$.

4.（17分）已知抛物线Γ：$y^2=2x$，点A在Γ上，点$P(t,0)$，其中$t>0$.

（1）若$t=2$，求$|AP|$的最小值；

（2）点Q是点P关于y轴的对称点，经过点P的直线l与Γ交于两点B，C.

（i）若A是B，Q中点，证明：$AC\perp PQ$；

（ii）若直线AQ与Γ相切且$|AB|=|AC|$，直线AQ与l交于点D，求D纵坐标的取值范围.

解：（1）当$t=2$时，$P(2,0)$，设$A\left(\frac{a^2}{2},a\right)$，

所以 $|AP|=\sqrt{\left(\frac{a^2}{2}-2\right)^2+a^2}=\sqrt{\frac{a^4}{4}-a^2+4}=\sqrt{\frac{1}{4}\left(a^2-2\right)^2+3}\geqslant\sqrt{3}$，

当 $a^2=2$ 时等号成立，即 $A(1,\pm\sqrt{2})$，所以 $|AP|$ 的最小值为 $\sqrt{3}$.

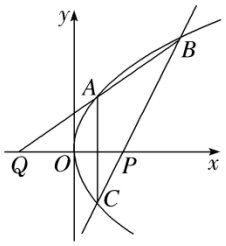
（2）（i）证明：设直线 l：$x=my+t$，$A\left(\frac{a^2}{2},a\right)$，$B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，

不妨设 $a>0$，因为 A 是 B，Q 中点，所以 $B(2a^2,2a)$，得 $Q(-a^2,0)$，即 $t=a^2$，

由 $\begin{cases}y^2=2x,\\x=my+t\end{cases}\Rightarrow y^2-2my-2t=0$，所以 $y_1y_2=-2t=-2a^2$，即 $y_2=-a$，

所以 $C\left(\frac{a^2}{2},-a\right)$，

由 $\overrightarrow{AC}=(0,-2a)$，$\overrightarrow{PQ}=(-2a^2,0)$，所以 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$，即 $AC\perp PQ$.



（ii）由（i）有 $y_1+y_2=2m$，所以 $x_1+x_2=m(y_1+y_2)+2t=2m^2+2t$，

设 B，C 的中点为 M，所以 $M(m^2+t,m)$，由 $y^2=2x$ 有 $y=\sqrt{2x}$，所以 $y'=\frac{1}{\sqrt{2x}}$，即 $y'|_{x=\frac{a^2}{2}}=\frac{1}{a}$，

所以 $y-a=\frac{1}{a}\left(x-\frac{a^2}{2}\right)$，即 Γ 在点 A 处的切线为 $ay=x+\frac{a^2}{2}$，

由 $Q(-t,0)$ 在切线上，所以 $t=\frac{a^2}{2}$，

又因为 $AM\perp BC$，所以 $k_{AM}\cdot k_{BC}=-1$，即 $a=m^3+m$，

由 $\begin{cases}x=my+t,\\ay=x+\frac{a^2}{2},\\t=\frac{a^2}{2},\end{cases}$ 解得 $y_D=m^3+2m+\frac{1}{m}$，

记为 $f(m)=m^3+2m+\frac{1}{m}$，由对称性不妨设 $m>0$，

所以 $f'(m)=3m^2+2-\frac{1}{m^2}=\frac{(3m^2-1)(m^2+1)}{m^2}$，令 $f'(m)=0$，得 $m^2=\frac{1}{3}$，即 $m=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，

$0<m<\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$f'(m)<0$，$f(m)$ 单调递减；$m>\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$f'(m)>0$，$f(m)$ 单调递增，

所以 $f(m)\geqslant f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=\frac{16\sqrt{3}}{9}$，所以 $y_D\geqslant\frac{16\sqrt{3}}{9}$，

由对称性有 $y_D\in\left(-\infty,-\frac{16\sqrt{3}}{9}\right]\cup\left[\frac{16\sqrt{3}}{9},+\infty\right)$.